

TP2 : Fonctions booléennes et boîtes-S

Adya SARR M2 MIC

24 novembre 2025

Exercice 1 (Calcul naïf de ANF)

Soit f une fonction booléenne à 3 variables dont le vecteur de valeurs est :

$$v_f = (f(0), f(1), \dots, f(7)) = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0).$$

1. Calculons l'ANF :

$$f(x_1, x_2, x_3) = \sum_{u \in \mathbb{F}_2^3} a_u x^u, \text{ où } x^u = x_1^{u_1} x_2^{u_2} x_3^{u_3} \text{ et } a_u = \sum_{x \leq u} f(x) \text{ modulo } 2$$

Calculons les $u \in \{0, \dots, 7\}$

- (a) $u = 0$ (000) : $a_0 = f(0) = 1$
- (b) $u = 1$ (001) : $a_1 = f(0) + f(1) = 1 + 0 = 1$
- (c) $u = 2$ (010) : $a_2 = f(0) + f(2) = 1 + 1 = 0$
- (d) $u = 3$ (011) : $a_3 = f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = 1 + 0 + 1 + 1 = 3 \equiv 1$
- (e) $u = 4$ (100) : $a_4 = f(0) + f(4) = 1 + 0 = 1$
- (f) $u = 5$ (101) : $a_5 = f(0) + f(1) + f(4) + f(5) = 1 + 0 + 0 + 1 = 2 \equiv 0$
- (g) $u = 6$ (110) : $a_6 = f(0) + f(2) + f(4) + f(6) = 1 + 1 + 0 + 0 = 2 \equiv 0$
- (h) $u = 7$ (111) : $a_7 = \sum_{x \in \mathbb{F}_2^3} f(x) = 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 4 \equiv 0$

Puise $x^u = x_1^{u_1} x_2^{u_2} x_3^{u_3}$ donc on a :

- (a) $a_0 = 1 \implies 1$
- (b) $a_1 = 1 \implies x_3$
- (c) $a_3 = 1 \implies x_2 x_3$
- (d) $a_4 = 1 \implies x_1$

Par conséquent l'ANF de f est :

$$f(x_1, x_2, x_3) = 1 + x_1 + x_3 + x_2 x_3$$

- 2. Une fonction f booléenne est équilibrée si $\mathbf{wt}(\mathbf{f}) = 2^{n-1}$
Dans ce cas $n = 3$ alors $\mathbf{wt}(\mathbf{f}) = 4 = 2^{3-1}$. Alors **OUI** la fonction est équilibrée.
- 3. Le degré de la fonction est : 2

Exercice 2 (Transformée de Möbius et calcul de l'ANF)

- 1. Montrons que $\mathcal{M}_n$ est une involution.

$$\mathcal{M}_n : \mathbb{F}_2^{2^n} \rightarrow \mathbb{F}_2^{2^n}$$

$$\mathcal{M}_n(a_u, u \in \mathbb{F}_2^{2^n}) := b_u := \sum_{v \preccurlyeq u} a_v$$

Involutive : Si $b = \mathcal{M}_n(a)$ (c'est-à-dire $b_u = \sum_{v \preccurlyeq u} a_v$), alors $\mathcal{M}_n(b) = a$ (c'est-à-dire $a_y = \sum_{u \preccurlyeq y} b_u$).

On a que :

$$\begin{aligned} \sum_{u \preccurlyeq y} b_u &= \sum_{u \preccurlyeq y} \left(\sum_{x \preccurlyeq u} a_x \right) \\ \sum_{u \preccurlyeq y} b_u &= \sum_{x \preccurlyeq y} a_x |\{u \in \mathbb{F}_2^n : x \preccurlyeq u \preccurlyeq y\}| \end{aligned}$$

Et le nombre d'éléments u tels que $x \preccurlyeq u \preccurlyeq y$ est $2^{\text{wt}(y) - \text{wt}(x)}$

$$\sum_{u \preccurlyeq y} b_u = \sum_{x \preccurlyeq y} a_x \times 2^{\text{wt}(y) - \text{wt}(x)}$$

(a) Si $x = y$ alors $2^0 = 1 \equiv 1 \pmod{2}$

(b) Si $x \neq y$ et $x \preccurlyeq y$, l'exposant $\text{wt}(y) - \text{wt}(x)$ est positif, et $2^{\text{wt}(y) - \text{wt}(x)} \equiv 0 \pmod{2}$.

Par conséquent on a :

$$\sum_{u \preccurlyeq y} b_u \equiv 1 \cdot a_y + \sum_{x \prec y} a_x \cdot 0 \equiv a_y \pmod{2}$$

Puisque $a_y = \sum_{u \preccurlyeq y} b_u$, on a $\mathcal{M}_n(\mathcal{M}_n(a)) = a$. $\mathcal{M}_n$ est bien une involution.

2. Montrons que calculer $\mathcal{M}_n(a) := b_u$ naïvement coûte $\sum_{t=0}^n \binom{n}{t} 2^t = 3^n$

Pour calculer b_u , on effectue une somme sur tous les $v \preccurlyeq u$: $b_u = \sum_{v \preccurlyeq u} a_v$. Le nombre de termes v tels que $v \preccurlyeq u$ est : $2^{\text{wt}(u)}$.

Le coût total est la somme, sur tous les $u \in \mathbb{F}_2^n$, du nombre de termes dans la somme, moins 1 (car une somme de k termes requiert $k - 1$ additions).

$$\text{Coût total} = \sum_{u \in \mathbb{F}_2^n} (2^{\text{wt}(u)} - 1) = \sum_{u \in \mathbb{F}_2^n} 2^{\text{wt}(u)} - \sum_{u \in \mathbb{F}_2^n} 1$$

Les vecteurs u ayant le même poids t : il y en a $\binom{n}{t}$.

$$\sum_{u \in \mathbb{F}_2^n} 2^{\text{wt}(u)} = \sum_{t=0}^n \left(\binom{n}{t} \cdot 2^t \right)$$

Par la formule du Binôme de Newton on a :

$$\sum_{t=0}^n \binom{n}{t} x^t y^{n-t} = (x + y)^n$$

En posant $x = 2$ et $y = 1$:

$$\sum_{t=0}^n \binom{n}{t} 2^t 1^{n-t} = (2 + 1)^n = 3^n$$

Le coût total est :

$$3^n - 2^n$$

donc asymptotiquement le calcul coûte 3^n .

La faisabilité pour :

- (a) $n = 10$, $3^{10} = 59049$ C'est un nombre d'opération qui est faisable et de manière très rapide même avec les processeurs actuels.
- (b) $n = 20$, $3^{20} \equiv 3,5 \times 10^9$ ce nombre d'opérations de l'ordre de milliard mais jusqu'à présent par les processus.

Mais on constate que le nombre d'opérations augmente de manière exponentielle pour certaines valeurs pour que celui-ci soit réalisé cela prendrait des années probablement.

3. Montrons que l'on a :

$$\mathbf{L}(\mathcal{M}_n(\mathbf{a})) = \mathcal{M}_{n-1}(\mathbf{L}(\mathbf{a}))$$

et

$$\mathbf{R}(\mathcal{M}_n(\mathbf{a})) = \mathcal{M}_{n-1}(\mathbf{L}(\mathbf{a})) + \mathcal{M}_{n-1}(\mathbf{R}(\mathbf{a}))$$

Posons $u = (u', u_n)$, où $u' \in \mathbb{F}_2^{n-1}$ et $u_n \in \mathbb{F}_2$.

$v \preccurlyeq u$ équivaut à $v' \preccurlyeq u'$ et $v_n \leq u_n$.

- (a) **Cas 1** : $u_n = 0$: Le dernier bit de u est $u_n = 0$. Pour tout v tel que $v \preccurlyeq u$, on a $v_n \leq u_n = 0$, donc $v_n = 0$. Et donc :

$$b_{u',0} = \sum_{v \preccurlyeq (u',0)} a_{v',v_n} = \sum_{v' \leq u'} a_{v',0}$$

$$L(b) = (b_{u',0}) \text{ et } L(a) = (a_{v',0}) :$$

$$L(b)_{u'} = \sum_{v' \preccurlyeq u'} L(a)_{v'} = \mathcal{M}_{n-1}(L(a))_{u'}$$

D'où :

$$\mathbf{L}(\mathcal{M}_n(\mathbf{a})) = \mathcal{M}_{n-1}(\mathbf{L}(\mathbf{a}))$$

- (b) **Cas 2** : $u_n = 1$: Le dernier bit de u est $u_n = 1$. Pour tout v tel que $v \preccurlyeq u$, on a $v_n \leq u_n = 1$, donc v_n peut être 0 ou 1.

$$b_{u',1} = \sum_{v \preccurlyeq (u',1)} a_{v',v_n} = \sum_{v' \preccurlyeq u'} a_{v',0} + \sum_{v' \preccurlyeq u'} a_{v',1}$$

$$L(a) = (a_{v',0}) \text{ et } R(a) = (a_{v',1}) :$$

$$\sum_{v' \leq u'} a_{v',0} = \mathcal{M}_{n-1}(L(a))_{u'}$$

$$\sum_{v' \leq u'} a_{v',1} = \mathcal{M}_{n-1}(R(a))_{u'}$$

D'où :

$$R(b)_{u'} = \mathcal{M}_{n-1}(L(a))_{u'} + \mathcal{M}_{n-1}(R(a))_{u'}$$

$$\mathbf{R}(\mathcal{M}_n(\mathbf{a})) = \mathcal{M}_{n-1}(\mathbf{L}(\mathbf{a})) + \mathcal{M}_{n-1}(\mathbf{R}(\mathbf{a}))$$

Par conséquent $\mathcal{M}_n$ peut être calculée récursivement en appliquant récursivement $\mathcal{M}_{n-1}$ aux moitiés.

4. Proposer un algorithme itératif nécessitant $n \times 2^{n-1}$ additions dans $\mathbb{F}_2$ pour calculer $b = \mathcal{M}_n(a)$: disponible sur le fichier **transforme_Mobius.c**
5. Appliquer à la main l'algorithme rapide de la question précédente pour calculer **LANF** de f .

$$v_f = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1)$$

Entrée : $b^{(0)} = v_f = (1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1)$.

- (a) Étape $k = 1$ (blocs de $2^1 = 2$) : Pour chaque paire (b_{2i}, b_{2i+1}) .
 $b_{2i+1}^{(1)} = b_{2i}^{(0)} + b_{2i+1}^{(0)} \pmod{2}$.

$$b^{(1)} = (b_0, b_0 + b_1, b_2, b_2 + b_3, b_4, b_4 + b_5, b_6, b_6 + b_7)$$

$$b^{(1)} = (1, 1 + 0, 1, 1 + 1, 0, 0 + 1, 0, 0 + 1)$$

$$b^{(1)} = (1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1)$$

- (b) Étape $k = 2$ (blocs de $2^2 = 4$) : Pour chaque bloc $(b_{4i}, b_{4i+1}, b_{4i+2}, b_{4i+3})$: la nouvelle moitié droite est (moitié gauche + moitié droite).

$$(b_{4i+2}^{(2)}, b_{4i+3}^{(2)}) = (b_{4i}^{(1)} + b_{4i+2}^{(1)}, b_{4i+1}^{(1)} + b_{4i+3}^{(1)}).$$

- i. Bloc 1 (indices 0 à 3) : $(1, 1 \mid 1, 0)$

$$b_2^{(2)} = b_0^{(1)} + b_2^{(1)} = 1 + 1 = 0$$

$$b_3^{(2)} = b_1^{(1)} + b_3^{(1)} = 1 + 0 = 1$$

- ii. Bloc 2 (indices 4 à 7) : $(0, 1 \mid 0, 1)$

$$b_6^{(2)} = b_4^{(1)} + b_6^{(1)} = 0 + 0 = 0$$

$$b_7^{(2)} = b_5^{(1)} + b_7^{(1)} = 1 + 1 = 0$$

$$b^{(2)} = (1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0)$$

- (c) Étape $k = 3$ (bloc de $2^3 = 8$) Le seul bloc est $b^{(2)}$. La nouvelle moitié droite est (moitié gauche + moitié droite) :

$$(b_4^{(3)}, \dots, b_7^{(3)}) = (b_0^{(2)} + b_4^{(2)}, \dots, b_3^{(2)} + b_7^{(2)}).$$

$$b_4^{(3)} = b_0^{(2)} + b_4^{(2)} = 1 + 0 = 1$$

$$b_5^{(3)} = b_1^{(2)} + b_5^{(2)} = 1 + 1 = 0$$

$$b_6^{(3)} = b_2^{(2)} + b_6^{(2)} = 0 + 0 = 0$$

$$b_7^{(3)} = b_3^{(2)} + b_7^{(2)} = 1 + 0 = 1$$

$$b^{(3)} = (1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1)$$

Le vecteur des coefficients de l'ANF est $a = (1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1)$, où l'ordre des indices correspond à $u \in \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$.

L'ANF de f est :

$$f(x_1, x_2, x_3) = 1 + x_3 + x_2x_3 + x_1 + x_1x_2x_3$$

6. Écrivons une fonction qui implémente l'algorithme précédent : disponible sur le fichier **transforme_Mobius.c**.

Exercice 3 (Linéarité)

Soit la fonction $g : \mathbb{F}_2^3 \rightarrow \mathbb{F}_2$ définie par :

$$g(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_1x_2 + x_2x_3$$

1. Calculons explicitement les coefficients de la transformée de Walsh de g :

$x = (x_1x_2x_3)$	$g(x) = x_1 + x_1x_2 + x_2x_3$	$(-1)^{g(x)}$
000	0	+1
001	0	+1
010	0	+1
011	1	-1
100	1	-1
101	1	-1
110	0	+1
111	1	-1

Vecteur de valeurs de g , $v_g : (0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1)$ Poids de $g : \text{wt}(g) = 4$. La fonction est équilibrée (car $2^{3-1} = 4$).

$$\mathcal{W}_g(a) = \sum_x (-1)^{g(x)} (-1)^{a \cdot x}$$

Pour les 8 valeurs de x

(a) $a = (000) : \varphi_{000}(x) = 0$. $\mathcal{W}_g(000) = \sum_x (-1)^{g(x)} = \mathcal{E}(g)$.

$$\mathcal{W}_g(000) = 1 + 1 + 1 - 1 - 1 - 1 + 1 - 1 = 0$$

(b) $a = (100) : \varphi_{100}(x) = x_1$.

$$\mathcal{W}_g(100) = \sum_x (-1)^{g(x)+x_1} = (1-1) + (1-1) + (1+1) + (-1-1) = 0 + 0 + 2 - 2 = 0$$

(c) $a = (010) : \varphi_{010}(x) = x_2$.

$$\mathcal{W}_g(010) = \sum_x (-1)^{g(x)+x_2} = (1+1) + (1-1) + (-1+1) + (-1-1) = 2 + 0 + 0 - 2 = 0$$

(d) $a = (001) : \varphi_{001}(x) = x_3$.

$$\mathcal{W}_g(001) = \sum_x (-1)^{g(x)+x_3} = (1-1) + (1+1) + (-1+1) + (1+1) = 0 + 2 + 0 + 2 = 4$$

(e) $a = (110) : \varphi_{110}(x) = x_1 + x_2$.

$$\mathcal{W}_g(110) = \sum_x (-1)^{g(x)+x_1+x_2} = (-1-1) + (1+1) + (1-1) + (-1+1) = -2 + 2 + 0 + 0 = 0$$

(f) $a = (101) : \varphi_{101}(x) = x_1 + x_3$.

$$\mathcal{W}_g(101) = \sum_x (-1)^{g(x)+x_1+x_3} = (-1+1) + (1-1) + (1-1) + (-1-1) = 0 + 0 + 0 - 2 = -2$$

(g) $a = (011) : \varphi_{011}(x) = x_2 + x_3$.

$$\mathcal{W}_g(011) = \sum_x (-1)^{g(x)+x_2+x_3} = (1-1) + (-1+1) + (1+1) + (1+1) = 0+0+2+2 = 4$$

(h) $a = (111) : \varphi_{111}(x) = x_1 + x_2 + x_3$.

$$\mathcal{W}_g(111) = \sum_x (-1)^{g(x)+x_1+x_2+x_3} = (1-1) + (-1+1) + (-1-1) + (1-1) = 0+0-2+0 = -2$$

Le spectre de Walsh est : $\{0, 0, 0, 4, 0, -2, 4, -2\}$ pour $a = (000)$ à $a = (111)$.

2. Deduisons-en la linéarité $\mathcal{L}(g)$.

$$\mathcal{L}(g) = \max_{a \in \mathbb{F}_2^n} |\mathcal{E}(g + \varphi_a)|$$

Comme le spectre de Walsh est $\{0, 0, 0, 4, 0, -2, 4, -2\}$ alors :

$$\mathcal{L}(g) = \max(|0|, |4|, |-2|) = 4$$

La linéarité de g est 4

3. Le biais maximal que présente g vis-à-vis d'une approximation linéaire est :

$$Pr_X[f(X) + a \cdot X = 0] = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\mathcal{E}(f + \varphi_a)}{2^n} \right)$$

Le biais est $\epsilon = Pr[\dots = 0] - 1/2$. Le biais maximal est $\epsilon_{\max}$.

$$|\epsilon_{\max}| = \frac{\mathcal{L}(g)}{2^n}$$

Pour la fonction g avec $n = 3$:

$$|\epsilon_{\max}| = \frac{\mathcal{L}(g)}{2^3} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Le biais maximal (en magnitude) que présente g vis-à-vis d'une approximation linéaire est $1/2$.

Exercice 4 (Relation de Parseval)

On note $\varphi_a(x)$ la fonction booléenne linéaire définie par $\varphi_a(x) = a \cdot x$

1. Montrons que :

$$\mathcal{E}(\varphi_a) = \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{a \cdot x} = \begin{cases} 0, & \text{si } a \neq 0 \\ 2^n, & \text{si } a = 0 \end{cases}$$

(a) **Cas** $a = 0$ Si a est le vecteur nul, alors $a \cdot x = 0$ pour tout $x \in \mathbb{F}_2^n$.

$$\mathcal{E}(\varphi_0) = \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^0 = \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} 1$$

Puisqu'il y a 2^n vecteurs dans $\mathbb{F}_2^n$, on obtient :

$$\mathcal{E}(\varphi_0) = 2^n$$

- (b) **Cas** $a \neq 0$: Si $a \neq 0$, la fonction linéaire $\varphi_a(x) = a \cdot x$ est équilibrée. Cela signifie qu'elle prend la valeur 0 pour la moitié des entrées x (2^{n-1} fois) et la valeur 1 pour l'autre moitié (2^{n-1} fois). Donc, la somme des signes est :

$$\mathcal{E}(\varphi_a) = \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{a \cdot x} = (\text{nombre de } x \text{ t.q. } a \cdot x = 0) - (\text{nombre de } x \text{ t.q. } a \cdot x = 1)$$

$$\mathcal{E}(\varphi_a) = 2^{n-1} - 2^{n-1} = 0$$

2. Montrons que

$$\begin{aligned} \sum_{a \in \mathbb{F}_2^n} [\mathcal{E}(f + \varphi_a)]^2 &= 2^{2n} \\ \sum_{a \in \mathbb{F}_2^n} [\mathcal{E}(f + \varphi_a)]^2 &= \sum_{a \in \mathbb{F}_2^n} \left(\sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{f(x) + a \cdot x} \right) \left(\sum_{y \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{f(y) + a \cdot y} \right) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} \sum_{y \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{f(x) + f(y)} \left(\sum_{a \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{a \cdot x} (-1)^{a \cdot y} \right) \\ &= \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} \sum_{y \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{f(x) + f(y)} \left(\sum_{a \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{a \cdot (x+y)} \right) \end{aligned}$$

On reconnaît la somme entre parenthèses comme $\mathcal{E}(\varphi_{x+y})$. En utilisant le résultat de la Question 1 :

$$\sum_{a \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{a \cdot (x+y)} = \begin{cases} 2^n, & \text{si } x + y = 0 \iff x = y \\ 0, & \text{si } x + y \neq 0 \end{cases}$$

La double sommation sur x et y n'est donc non nulle que si $x = y$. On peut alors remplacer y par x :

$$= \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{f(x) + f(x)} \cdot (2^n)$$

Puisque $f(x) + f(x) = 0$ dans $\mathbb{F}_2$, on a $(-1)^{f(x) + f(x)} = (-1)^0 = 1$.

$$= \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} 1 \cdot (2^n) = 2^n \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} 1$$

Puisqu'il y a 2^n termes dans la somme sur x :

$$= 2^n \cdot 2^n = 2^{2n}$$

Exercice 5 (Équivalence affine et transformée de Walsh)

Deux fonctions booléennes f et g de n variables sont affinement équivalentes s'il existe une matrice inversible $M \in \mathbb{F}_2^{n \times n}$ et un vecteur $b \in \mathbb{F}_2^n$ tels que l'application affine $A(x) = Mx + b$ satisfasse :

$$g(x) = f(A(x)) = f(Mx + b)$$

1. Montrer que pour tout $a \in \mathbb{F}_2^n$ on a :

$$\mathcal{E}(g + \varphi_a) = (-1)^{a \cdot M^{-1}b} \mathcal{E}(f + \varphi_{(M^{-1})^T a})$$

$$\mathcal{E}(g + \varphi_a) = \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{g(x) + a \cdot x} = \sum_{x \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{f(Mx+b) + a \cdot x}$$

Puisque M est inversible, nous effectuons le changement de variable $y = Mx + b$. Alors $Mx = y + b$, et $x = M^{-1}(y + b) = M^{-1}y + M^{-1}b$

$$a \cdot x = a \cdot (M^{-1}y + M^{-1}b) = a \cdot M^{-1}y + a \cdot M^{-1}b$$

$$\mathcal{E}(g + \varphi_a) = \sum_{y \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{f(y) + a \cdot M^{-1}y + a \cdot M^{-1}b}$$

$$\mathcal{E}(g + \varphi_a) = (-1)^{a \cdot M^{-1}b} \sum_{y \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{f(y) + a \cdot M^{-1}y}$$

$$\alpha \cdot (M^{-1}y) = y \cdot ((M^{-1})^T \alpha) \text{ (Proposition 1.22)}$$

$$a \cdot M^{-1}y = y \cdot ((M^{-1})^T a)$$

Posons $a' = (M^{-1})^T a$. La somme restante est alors :

$$\sum_{y \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{f(y) + y \cdot a'} = \sum_{y \in \mathbb{F}_2^n} (-1)^{f(y) + \varphi_{a'}(y)} = \mathcal{E}(f + \varphi_{a'})$$

$$\mathcal{E}(g + \varphi_a) = (-1)^{a \cdot M^{-1}b} \mathcal{E}(f + \varphi_{(M^{-1})^T a})$$

2. Deduisons-en que la linéarité est invariante par équivalence affine.

$$\mathcal{L}(g) = \max_{a \in \mathbb{F}_2^n} |\mathcal{E}(g + \varphi_a)|$$

$$\mathcal{L}(g) = \max_{a \in \mathbb{F}_2^n} \left| (-1)^{a \cdot M^{-1}b} \mathcal{E}(f + \varphi_{(M^{-1})^T a}) \right|$$

$$\mathcal{L}(g) = \max_{a \in \mathbb{F}_2^n} |\mathcal{E}(f + \varphi_{(M^{-1})^T a})|$$

Comme M est inversible, $(M^{-1})^T$ est également une matrice inversible. L'application linéaire $a \mapsto a' = (M^{-1})^T a$ est donc une permutation de l'espace $\mathbb{F}_2^n$. Lorsque a parcourt tous les vecteurs de $\mathbb{F}_2^n$, le vecteur a' parcourt également tous les vecteurs de $\mathbb{F}_2^n$. Par conséquent, l'ensemble $\{|\mathcal{E}(g + \varphi_a)|\}_{a \in \mathbb{F}_2^n}$ est exactement le même que l'ensemble $\{|\mathcal{E}(f + \varphi_{a'})|\}_{a' \in \mathbb{F}_2^n}$.

$$\max_{a \in \mathbb{F}_2^n} |\mathcal{E}(g + \varphi_a)| = \max_{a' \in \mathbb{F}_2^n} |\mathcal{E}(f + \varphi_{a'})|$$

Donc :

$$\mathcal{L}(g) = \mathcal{L}(f)$$

Exercice 6 (Boîte-S de 1AES)

Reponses disponible sur le fichier `calcul_ddt.c`

Exercice 7 (Uniformité différentielle sous équivalence affine étendue)

1. Montrons que, pour toute paire (a, b) , on a :

$$\delta_G(a, b) = \delta_F(L_1(a), L_2^{-1}(b \oplus L_0(a)))$$

$\delta_G(a, b)$ est le nombre de solutions x à l'équation pour G :

$$G(x) \oplus G(x \oplus a) = b$$

$$G(x) = A_2(F(A_1(x))) \oplus A_0(x) :$$

$$[A_2(F(A_1(x))) \oplus A_0(x)] \oplus [A_2(F(A_1(x \oplus a))) \oplus A_0(x \oplus a)] = b$$

Utilisons la propriété de linéarité de L_2 ($A_2(y) = L_2(y) \oplus c_2$) :

$$[L_2(F(A_1(x))) \oplus c_2 \oplus A_0(x)] \oplus [L_2(F(A_1(x \oplus a))) \oplus c_2 \oplus A_0(x \oplus a)] = b$$

Le terme constant c_2 s'annule par XOR : $c_2 \oplus c_2 = 0$.

$$L_2(F(A_1(x))) \oplus L_2(F(A_1(x \oplus a))) \oplus A_0(x) \oplus A_0(x \oplus a) = b$$

Utilisons la linéarité de L_2 : $L_2(Y) \oplus L_2(Z) = L_2(Y \oplus Z)$.

$$L_2[F(A_1(x)) \oplus F(A_1(x \oplus a))] \oplus [A_0(x) \oplus A_0(x \oplus a)] = b$$

Ensuite, on utilise la propriété de l'application affine $A_0(x) = L_0(x) \oplus c_0$:

$$A_0(x) \oplus A_0(x \oplus a) = (L_0(x) \oplus c_0) \oplus (L_0(x \oplus a) \oplus c_0)$$

Le terme c_0 s'annule, et la linéarité de L_0 donne :

$$A_0(x) \oplus A_0(x \oplus a) = L_0(x) \oplus L_0(x \oplus a) = L_0(x \oplus (x \oplus a)) = L_0(a)$$

L'équation devient :

$$L_2[F(A_1(x)) \oplus F(A_1(x \oplus a))] \oplus L_0(a) = b$$

Isolons la différence de F :

$$L_2[F(A_1(x)) \oplus F(A_1(x \oplus a))] = b \oplus L_0(a)$$

Puisque L_2 est inversible (A_2 est bijective), appliquons L_2^{-1} :

$$F(A_1(x)) \oplus F(A_1(x \oplus a)) = L_2^{-1}(b \oplus L_0(a))$$

Maintenant, effectuons le changement de variable $y = A_1(x)$. Puisque $A_1(x) = L_1(x) \oplus c_1$:

$$A_1(x \oplus a) = L_1(x \oplus a) \oplus c_1 = L_1(x) \oplus L_1(a) \oplus c_1 = A_1(x) \oplus L_1(a)$$

Posons $\mathbf{a}' = L_1(a)$. L'équation devient :

$$F(y) \oplus F(y \oplus \mathbf{a}') = L_2^{-1}(b \oplus L_0(a))$$

Puisque A_1 est une permutation, le nombre de solutions x à l'équation originale est le même que le nombre de solutions y à cette nouvelle équation. Ce nombre est, par définition, $\delta_F(\mathbf{a}', \mathbf{b}')$, où $\mathbf{a}' = L_1(a)$ et $\mathbf{b}' = L_2^{-1}(b \oplus L_0(a))$.

D'où :

$$\delta_G(a, b) = \delta_F(L_1(a), L_2^{-1}(b \oplus L_0(a)))$$

2. Deduisons-en que l'uniformité différentielle

$$\Delta_F = \max_{a \neq 0, b} \delta_F(a, b)$$

est la même pour F et pour G